

Zadanie 8A

Zmiany pH roztworów wodnych

Oblicz pH roztworów powstałych w wyniku opisanych niżej czynności:

- a) przygotowano 50 cm³ 0,2 mol/dm³ roztworu chlorku amonu,
- b) tak otrzymany roztwór rozcieńczono 2-krotnie,
- c) do tego roztworu dodano 10 cm³ 0,5 mol/dm³ roztworu NaOH,
- d) dodano jeszcze jedną porcję 10 cm³ 0,5 mol/dm³ roztworu NaOH.

$$\text{pK}_a(\text{NH}_4^+) = 9,2$$

Zadanie 8A

Zmiany pH roztworów wodnych

- a) Jony NH_4^+ ulegają dysocjacji kwasowej zgodnie z równaniem reakcji



Stan równowagi tej reakcji określa równość

$$K_a = \frac{[\text{NH}_3] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]},$$

gdzie K_a oznacza stałą dysocjacji kwasowej NH_4^+ (równą $10^{-9,2} = 6,31 \cdot 10^{-10}$), a wyrażenia w nawiasach kwadratowych - stężenia molowe odpowiednich reagentów odniesione do stężenia standardowego równego 1 mol/dm^3 .

Jeżeli wyrazimy stężenia poszczególnych reagentów poprzez stopień dysocjacji (α) oraz stężenie chlorku amonu (c):

$$[\text{NH}_3] = [\text{H}_3\text{O}^+] = \alpha \cdot c, \quad [\text{NH}_4^+] = c - \alpha \cdot c = (1 - \alpha)c,$$

to warunek równowagi można przedstawić w postaci

$$K_a = \frac{\alpha^2 c}{1 - \alpha},$$

a zakładając, że jony amonowe ulegają w niewielkim stopniu dysocjacji ($\alpha \ll 1$) otrzymujemy jeszcze prostszą postać

$$K_a = \alpha^2 c,$$

z której można łatwo obliczyć stopień dysocjacji

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}} = \sqrt{\frac{6,31 \cdot 10^{-10}}{0,2}} = 5,62 \cdot 10^{-5}.$$

Otrzymana wartość α jest istotnie znacznie mniejsza od jedności, co oznacza, że obliczenia są poprawne. Kontynuując obliczenia otrzymamy :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \alpha \cdot c = 5,62 \cdot 10^{-5} \cdot 0,2 = 1,12 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3,$$

z stąd: $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log(1,12 \cdot 10^{-5}) = 4,95$.

b) Po dwukrotnym rozcieńczeniu roztworu : $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$. Korzystając z uproszczonej postaci równania równowagi, podobnie jak w punkcie a), otrzymamy

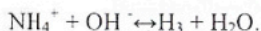
$$\alpha = \sqrt{\frac{6,31 \cdot 10^{-10}}{0,1}} = 7,94 \cdot 10^{-5}.$$

Ponieważ otrzymana wartość α jest również znacznie mniejsza od jedności, więc i w tym przypadku można obliczenia uznać za poprawne. Kontynuując obliczenia otrzymamy:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 7,94 \cdot 10^{-5} \cdot 0,1 = 7,94 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3,$$

z stąd: $\text{pH} = -\log(7,94 \cdot 10^{-6}) = 5,12$

c) Po dodaniu roztworu wodorotlenku sodowego do roztworu chlorku amonowego zajdzie reakcja



Reakcja ta jest reakcją odwracalną, a jej stała równowagi – co nie trudno dowiedzieć – jest równa odwrotności stałej dysocjacji zasadowej NH_3 . A o to dowód :

$$K = \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+] \cdot [\text{OH}^-]} = \frac{[\text{NH}_3] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]} \cdot \frac{1}{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-]} = \frac{K_a}{K_w} = \frac{1}{K_b} \quad \square$$

Znając wartości stałej dysocjacji kwasowej NH_4^+ ($K_a = 6,31 \cdot 10^{-10}$) oraz iloczynu jonowego wody ($K_w = 1,00 \cdot 10^{-14}$) nie trudno obliczyć wartość stałej dysocjacji zasadowej NH_3

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1,00 \cdot 10^{-14}}{6,31 \cdot 10^{-10}} = 1,58 \cdot 10^{-5},$$

z stąd: $K = \frac{1}{1,58 \cdot 10^{-5}} = 6,31 \cdot 10^4$.

Duża wartość stałej równowagi wskazuje, że reakcja zobojętnienia jonów amonowych zajdzie praktycznie do końca, tzn. do wyczerpania któregoś z substratów.

W rozpatrywanym przypadku substratem tym będą jony wodorotlenkowe:

ich początkowa ilość jest bowiem równa ilości dodanego NaOH, wynosi zatem 5 mmoli ($0,010 \text{ dm}^3 \cdot 0,5 \text{ mol/dm}^3$), podczas gdy początkowa ilość jonów amonowych jest dwukrotnie większa i wynosi 10 mmoli ($0,050 \text{ dm}^3 \cdot 0,2 \text{ mol/dm}^3$). Oznacza to, że połowa początkowej ilości NH_4^+ ulegnie zobojętnieniu i powstanie 5 mmoli NH_3 oraz pozostanie 5 mmoli NH_4^+ .

Powstały roztwór jest roztworem buforowym, a jego pH można określić korzystając z przekształconej postaci równania określającego równowagę dysocjacji NH_4^+

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]};$$

po zlogarytmowaniu i zmianie znaku równanie to przybiera postać

$$\text{pH} = \text{p}K_a - \log \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]},$$

a ponieważ wykazaliśmy, że $[\text{NH}_4^+] = [\text{NH}_3]$ więc

$$\text{pH} = \text{p}K_a = 9,2.$$

d) Po dodaniu kolejnej porcji roztworu NaOH (kolejna porcja 5 mmoli jonów OH^-) reakcja zobojętniania jonów amonowych zakończy się wyczerpaniem zarówno jonów OH^- , jak i NH_4^+ , powstanie przy tym 10 mmoli NH_3 . Ponieważ łączna objętość roztworu wynosi :

$$50 \text{ cm}^3 + 50 \text{ cm}^3 + 10 \text{ cm}^3 + 10 \text{ cm}^3 = 120 \text{ cm}^3 \text{ czyli } 0,120 \text{ dm}^3,$$

więc w rezultacie otrzymamy roztwór słabej zasady NH_3 o stężeniu $c_z = 0,010/0,120 = 0,083 \text{ mol/dm}^3$.

Warunek równowagi dla reakcji dysocjacji tej zasady

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]}$$

można przekształcić podobnie jak to zrobiliśmy w punkcie a): podstawiając

$$[\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-] = \alpha \cdot c_z, \quad [\text{NH}_3] = (1 - \alpha) c_z$$

otrzymamy

$$K_b = \frac{\alpha^2 c_z}{1 - \alpha},$$

a po uproszczeniu (zakładając, że $\alpha \ll 1$) : $K_b = \alpha^2 c_z$;

stąd:

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_b}{c_z}} = \sqrt{\frac{1,58 \cdot 10^{-5}}{0,083}} = 0,014,$$

$$[\text{OH}^-] = \alpha \cdot c_z = 0,014 \cdot 0,083 = 1,15 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3,$$

czyli:

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log(1,15 \cdot 10^{-3}) = 2,94,$$

a zatem:

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 11,06.$$